4.2 指数函数

FIG · B1-4-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

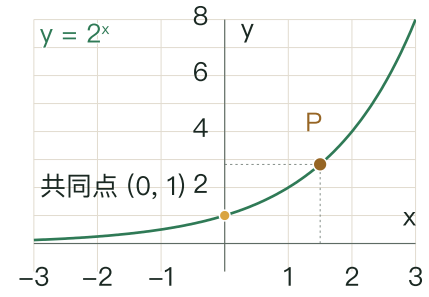
当 $a > 1$ 时递增：
脱去底数，不等号保持同向。
$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$

当 $0 < a < 1$ 时递减：
脱去底数，不等号必须反转！
$a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$

枢纽定点 $(0,1)$ 与恒正值域：
$a^0 = 1, \quad a^x \in (0, +\infty)$

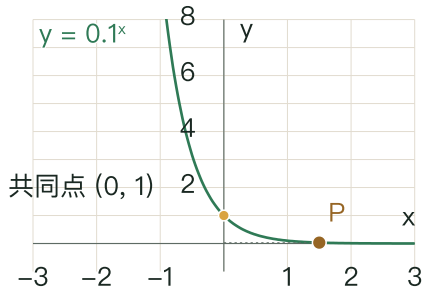
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



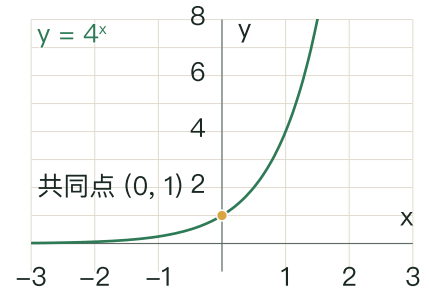
底数 a2 · P的 x1.5

姿态 B · 下界/初始端



底数 a0.1 · P的 x1.5

姿态 C · 上界/满量程端



底数 a4 · P的 x3

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 不等式 $2^x \geq \frac{1}{4}$ 的解集是?
☐ A $x \geq -2$ ☐ B $x \leq -2$ ☐ C $x \geq 2$ ☐ D $x \geq \frac{1}{4}$

2. $a > 0$ 且 $a \neq 1$。函数 $y = a^{x-1} + 2$ 的图象一定经过哪个点?
☐ A $(0,1)$ ☐ B $(1,2)$ ☐ C $(1,3)$ ☐ D $(0,3)$

3. 下面哪一个是指数函数?
☐ A $y = (-2)^x$ ☐ B $y = 1^x$ ☐ C $y = x^3$ ☐ D $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

4. 不等式 $\left(\frac{1}{2}\right)^x > \left(\frac{1}{2}\right)^3$ 的解集是?
☐ A $x > 3$ ☐ B $x < 3$ ☐ C $x > \frac{1}{8}$

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。先化成同底：$\frac{1}{4} = 2^{-2}$，不等式是 $2^x \geq 2^{-2}$。底数 $2 > 1$，递增，不等号不变，$x \geq -2$。选 C 的同学把 $\frac{1}{4}$ 写成了 2^2；选 D 是直接把 $\frac{1}{4}$ 当成了指数。

(2) [C]

C。不管 a 是多少，$a^0 = 1$。让指数 $x - 1 = 0$，即 $x = 1$，这时 $y = 1 + 2 = 3$。选 A 是照搬 $y = a^x$ 的定点；选 B 是忘了 a^0 是 1 不是 0。

(3) [D]

答案 D：底数 $\frac{1}{3}$ 满足 $a > 0$ 且 $a \neq 1$。
A 底数是负数，$x = \frac{1}{2}$ 时就没有意义；B 底数是 1，y 恒等于 1，被定义排除了；C 变量在底数上，不是指数函数。
有同学觉得"$\frac{1}{3}$ 小于 1，不像指数函数"——底数小于 1 完全可以，只是函数递减。

(4) [B]

答案 B。底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 和 1 之间，$y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是减函数：函数值大，自变量反而小。去掉底数时不等号要反过来，得 $x < 3$。
选 A 是把所有指数函数都当成增函数了。验证一下：$x = 0$ 时左边是 1，确实比 $\frac{1}{8}$ 大，而 $0 < 3$。